חישוביות וסיבוכיות

מועד ג'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ו'

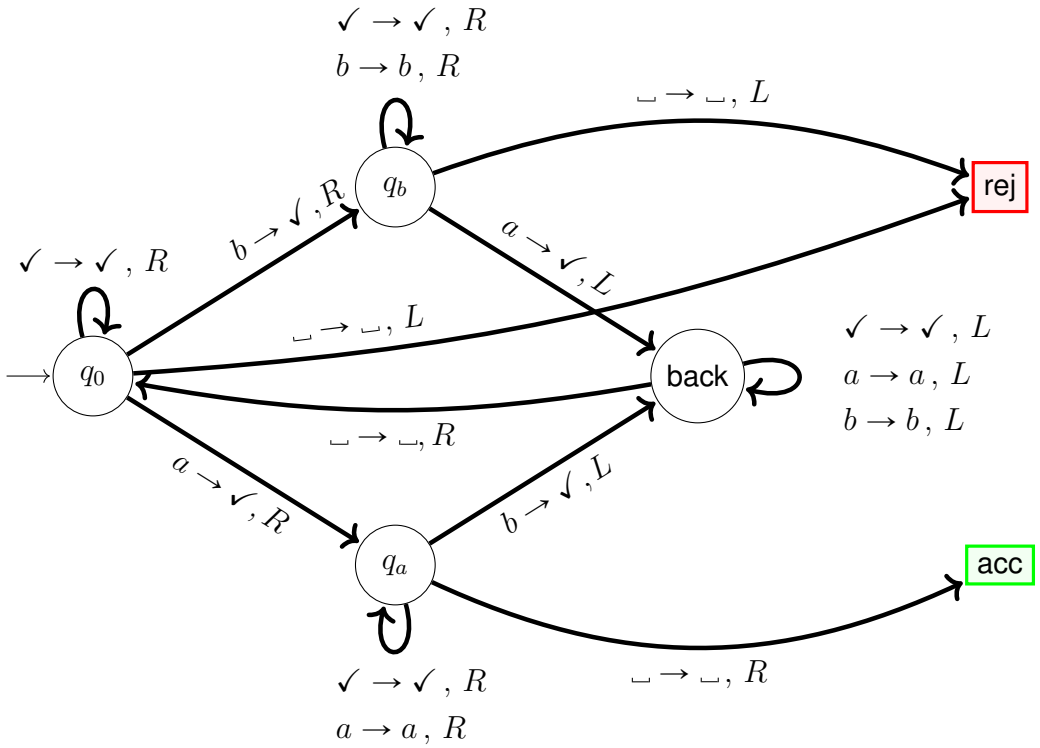
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרונות

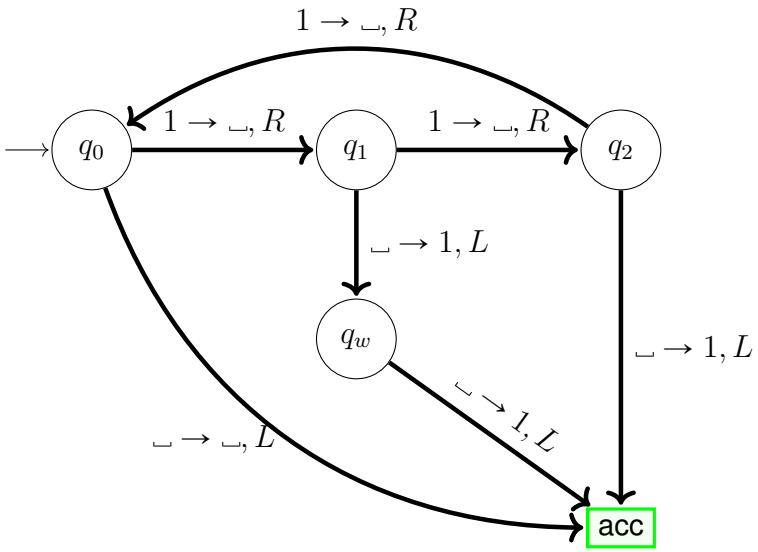
שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

הרעיון: המכונה סורקת ימינה ומחפשת זוגות של a ו- b כדי לסמן אותם ב- ✓. כל פעם שמסומן a, היא מחפשת b כדי לקזז אותו (ולהיפך). אם המכונה מגיעה לקצה המחרוזת (רווח ␣) וחסר לה b כדי לאזן a שנמצא קודם לכן, זה אומר שיש לפחות a אחד יותר מאשר b, ולכן היא מקבלת. אם היא מגיעה לקצה במצב מאוזן או כשחסר לה a, היא דוחה. כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



סעיף ב' (10 נקודות)



שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

סעיף א'

הטענה נכונה.
ניתן תמיד לעשות רדוקציה $L^R \leqslant L$ ולהפך.
ולפי משפט הרדוקציה, אם $L \in RE$ אזי $L^R \in RE$.
הפונקציה הרדוקציה היא:

$$\forall\, x \in \Sigma^* : \qquad f(x) = x^R \,.$$

ברור שמתקיים:

$$x^R \in L \quad \iff \quad x \in L^R \,.$$

סעיף ב' (10 נקודות)

הטענה נכונה.
נניח כי $L \in RE$ וגם $\bar{L} \notin RE$ ונניח בשלילה כי $L \in R$.
אזי מכיוון ש- R סגורה תחת משלים, מתקיים: $\bar{L} \in R$.
מכיוון ש- $R \subseteq RE$ אז בהכרח $\bar{L} \in RE$. וזאת בסתירה לכך ש- $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

פתרונות

סעיף א'

נבנה מ"ט M המקבלת את L.
על קלט x, M מבצעת:

1) בודקת האם $x = \langle M_1, M_2, w \rangle$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

2) אחרת מריצה במקביל את M_1 ו- M_2 על w.

- אם לפחות אחת מהן מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.
- אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

<u>נכונות</u>

- אם $x \in L$
- $\Leftarrow x = \langle M_1, M_2, w \rangle$ וגם $w \in L(M_1) \cup L(M_2)$.
- $\Leftarrow w \in L(M_1)$ או $w \in L(M_2)$.
- $\Leftarrow M_1$ מקבלת את w או M_2 מקבלת את w.
- $\Leftarrow M$ מקבלת את x.

אם $x \notin L$ אז שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M_1, M_2, w \rangle$

- $\Leftarrow M$ דוחה את x.

מקרה 2: $\Leftarrow x = \langle M_1, M_2, w \rangle$ וגם $w \notin L(M_1) \cup L(M_2)$.

- $\Leftarrow w \notin L(M_1)$ וגם $w \notin L(M_2)$.
- $\Leftarrow M_1$ לא מקבלת את w וגם M_2 לא מקבלת את w.
- $\Leftarrow M$ לא מקבלת את x.

סעיף ב'

$$f(x) = \begin{cases} \langle M, M, w \rangle & : \quad x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing, M_\varnothing, \varepsilon \rangle & : \quad x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\varnothing$ מ"ט שדוחה כל קלט.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

(1) f חשיבה מכיוון שניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M_\varnothing, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$, אחרת תחזיר קידוד $\langle M, M, w \rangle$.

(2) נראה כי

$$f(x) \in L \quad \iff \quad x \in L_{\text{acc}} \, .$$

(א) אם $x \in L_{\text{acc}}$
$\Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$
$\Leftarrow f(x) = \langle M, M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$.
$\Leftarrow f(x) \in L$.

(ב) אם $x \notin L_{\text{acc}}$ אז שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$ וגם $\varepsilon \notin L(M_\varnothing) \Leftarrow f(x) \notin L$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow w \notin L(M)$ וגם $f(x) = \langle M, M, w \rangle \Leftarrow f(x) \notin L$.

לסיכום הראנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant L$ ומכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$, ממשט הרדוקציה מתקיים ש- $L \notin R$.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

סעיף א' (5 נקודות)

לא נכון. דוגמה נגדית:
עבור בעייה NP- קשה $B \in NP$ (לדוגמא SAT), ועבור בעייה NP- קשה $A \notin R$ (לדוגמא L_{Halt}), לא קיימת $A \leqslant_P B$, כי לפי משפט הרדוקציה, אם $A \notin R$ אזי $B \notin R$, בסתירה לכך ש- $SAT \in R$.

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה נכונה.
לכל מ"ט M מתקיים, לפי ההגדרה: $L(M) \in RE$, ולכן אם $L(M) \in Co\,RE$ אזי

$$L(M) \in RE \cap Co\,RE = R\ .$$

סעיף ג' (5 נקודות)

לא נכון:
הטענה לא נכונה לכל בעייה NP- קשה $A \notin NP$ (ויש בעיות כאלה). כי אם נניח בשלילה שקיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$, אזי לפי משפט הרדוקציה, מכיוון ש- $B \in NP$ (כי B היא NP- שלמה), מתקיים ש- $A \in NP$ וזו סתירה לבחירה של A.

סעיף ד' (5 נקודות)

הטענה נכונה.
אם $P = Co\,NP$, מכיוון ש- P סגורה תחת משלים, מתקיים ש- $P = NP = Co\,NP$.
מכיוון ש- $\overline{SAT} \in Co\,NP$, מתקיים

$$\overline{SAT} \in NP\ . \tag{1}$$

מכיוון ש- $SAT \in NP = P$, ניתן להכריע את SAT בזמן פולינומיאלי ולכן ניתן לבצע רדוקציה $SAT \leqslant_P \overline{SAT}$, ולכן $\overline{SAT}$ היא NP קשה. כלומר

$$\overline{SAT} \in NPH\ . \tag{2}$$

מ- (1) ו- (2) מתקיים ש- $\overline{SAT}$ היא NP- שלמה.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

סעיף א' (8 נקודות)

נבנה פונקצית הרדוקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ שמוגדרת

$$f(\langle S,t\rangle) = \langle A\rangle$$

כאשר $\langle S,t\rangle$ קלט של $SUBSETSUM$ ו- $\langle A\rangle$ קלט של $PARTITION$.

1) יהי $\sigma = \sum_{x\in S} x$.

2) נגדיר את הקבוצה החדשה A על ידי הוספת האיבר $\sigma - 2t$ לקבוצה S:

$$A = S \cup \{\sigma - 2t\} .$$

סעיף ב' (6 נקודות)

$\Leftarrow$ <u>כיוון</u>

נניח ש- $\langle S,t\rangle \in SUBSETSUM$.

$\Leftarrow$ קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש- $t = \sum_{y\in Y} y$.

$$\Leftarrow \sum_{x\in A} x = \sum_{x\in S} x + \sigma - 2t = 2\sigma - 2t$$

$\Leftarrow$ אם נגדיר $A_1 = Y \cup \{\sigma - 2t\}$ ו- $A_2 = A\backslash A$ אז

$$\sum_{x\in A_1} x = \sum_{x\in Y} x + \sigma - 2t = t + \sigma - 2t = \sigma - t$$

וכן

$$\sum_{x\in A_2} x = \sum_{x\in A\backslash A_1} x = \sum_{x\in A} x - \sum_{x\in A_1} x = 2\sigma - 2t - (\sigma - t) = \sigma - t .$$

$$\Leftarrow \sum_{x\in A_1} x = \sum_{x\in A_2} x = \frac{1}{2}\sum_{x\in A} x$$

וגם $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap (A\backslash A_1) = \varnothing$

וגם $A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (A\backslash A_1) = A$.

$\Leftarrow$ קיימת חלוקה $A_1, A_2 \subset A$ של A

$\Leftarrow f(x) = \langle A\rangle \in PARTITION$.

$\Rightarrow$ כיוון

נניח ש- $\langle A\rangle \in PARTITION$.

$\Leftarrow$ **קיימות תת-קבוצות** $A_1, A_2 \subseteq S'$ **כך ש:**

$$\sum_{x\in A_1} x = \sum_{x\in A_2} x = \frac{1}{2}\sum_{x\in A} x$$

וגם $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap (A\backslash A_1) = \varnothing$

וגם $A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (A\backslash A_1) = A$.

$\Leftarrow$ **לפי הבניית הרדוקציה:** $A = \{\sigma - 2t\} \cup S$ **כאשר** $t \leqslant \sigma$ **שלם ו-** S **קבוצת שלמים ו-** $\sigma = \sum_{x\in S} x$.

$\Leftarrow$ **קיימת הקבוצה** $S = A\backslash\{\sigma - 2t\}$.

$\Leftarrow$ **מכיוון ש:** $A = \{\sigma - 2t\} \cup S$ **ו-** A_1, A_2 **מהוות חלוקה של** A **אז** $\{\sigma - 2t\}$ **שייך ל-** A_1 **או** A_2.

ללא הגבחת כלליות נניח ש: $\{\sigma - 2t\} \in A_1$

$\Leftarrow$ **קיימת הקבוצה** $A_1\backslash\{\sigma - 2t\}$.

$\Leftarrow$ **נגדיר הקבוצה:**

$$Y = A_1\backslash\{\sigma - 2t\} \quad \subseteq \quad A\backslash\{\sigma - 2t\} = S\ .$$

$\Leftarrow$

$$\sum_{y\in Y} y = \sum_{y\in A_1} y - (\sigma - 2t) = \frac{1}{2}\sum_{y\in A} y - (\sigma - 2t) = \frac{1}{2}(2\sigma - 2t) - (\sigma - 2t) = t\ .$$

$\Leftarrow$ **קיימת תת- קבוצה** $Y \subseteq S$ **כך ש:** $\sum_{y\in Y} y = t$

$\Leftarrow \langle S, t\rangle \in SUBSETSUM$.

סעיף ג' (6 נקודות)

הפונקצית הרדוקציה f**, על קלט** $\langle S, t\rangle$ **מחזירה את הפלט** $\langle A\rangle$ **כאשר** $A = S \cup \{\sigma - 2t\}$.

לכן, על קלט $\langle S, t\rangle$ **הפונקציה** f **תבצע לכך:**

שלב 1) מחשבת את הסכום σ של כל האיברים שבקבוצה S

שלב 2) מחשבת את החיסור $\sigma - 2t$.

שלב 3) בונה את הקבוצה $S \cup \{\sigma - 2t\}$.

נסמן ב- $n = |\langle S, t\rangle|$ **אורך הקלט.**

- **שלב (1) עולה** $O(|S|)$ **צעדים.**

- שלב (2) עולה $O(|S|)$ צעדים.
- שלב (3) עולה n צעדים לכל היותר.

לכן בסה"כ הסיבוכיות זמן של f היא:

$$O(|S|) + O(|S|) + O(n) = O(n) \ .$$